

中小跨境网络零售企业供应链效率提升路径

——基于结构嵌入与关系嵌入视角

申 玥

(北京市委党校 北京 100044)

内容摘要:近年来,信息技术和国际贸易的快速发展推动了跨境电子商务的兴起,数量庞大的中小跨境网络零售企业成为行业的中流砥柱。然而,产品同质化严重、供应链信息化程度低以及物流基础设施落后等问题逐渐凸显。在此背景下,如何对供应链进行优化整合,日益成为中小跨境网络零售企业普遍关注的问题。因此,本文通过构建结构方程模型,基于网络嵌入视角梳理了中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间的作用关系,并根据企业异质性的特点,进行了分样本实证检验。研究表明:中小跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对关系嵌入、供应链企业间的信息技术合作以及供应链企业间的信息共享起到正向作用;关系嵌入对供应链企业间的信息技术合作和供应链企业间的信息共享均起到正向作用;信息技术合作以及信息共享都对供应链物流整合起到正向作用;物流整合对供应链效率起到正向作用。

关键词:跨境电商;供应链;网络嵌入;结构嵌入;关系嵌入

中图分类号: F713

文献标识码: A

文章编号: 2095-9397(2022)03-0137-04

文章著录格式: 申玥. 中小跨境网络零售企业供应链效率提升路径——基于结构嵌入与关系嵌入视角[J]. 商业经济研究, 2022(3): 137-140

研究基础

(一) 概念界定

随着全球经济一体化的快速推进,供应链的重要性日益凸显,供应链管理在此背景下也有了全新的内涵。起初,供应链管理是指统筹管理产品或服务由供应商流向消费者的全流程,近年来,供应链管理的内涵延伸到“整合”方面,整合是指供应链各环节中贸易合作伙伴的有效联系,通过加强互动和协作,更加有效的组织供应链活动,并推动生产要素在供应链中的流通性。供应链包含原材料采购、产品研发、协同、产销预测、物流仓储管理等环节,有效执行以上流程能提升供应链效率。本文的研究对象为中小跨境网络零售企业,其供应链整合侧重点在于利用信息技术和电子商务平台实现公司间协作,通过信息的高度共享和供应链各环节的紧密合作来实现贸易闭环,整个过程突出的特征是高度的信息共享。

传统的供应链常被认为是简单的线性系统,参与其中的公司主要呈现线性二元关系,然而在现代供应链中存在大量异质性企业间互动和协作,采用网络模型来描述这种复杂的关系,即在交错的供应网络内,企业生产经营活动不仅受到直接关系的影响,还受到企业在组织间关系网络的影响,可用嵌入性来描述这种行为。在供应链体系中,网络嵌入性是指供应链中各个参与主体对供应链网络的依赖程度。本文重点研究中小跨境网络零售企业在供应商与消费者组成的供应网络中所起到的作用。

(二) 理论基础

资源基础理论。资源基础理论是企业战略管理中的核心理论,其在市场运营、企业决策和人力资源建设等领域应用较广,该理论的核心观点是企业具有独特的资源,并且是其他企业所难以吸收和复制的,企业据此得以形成特有的能力并构成竞争优势。随着理论研究的不断深入,资源基础理论的内涵进一步扩展,企业取得竞争优势的来源不再局限于企业内部的特有资源,而是更加注重基于企业间关系网络所得到的外部资源。在供应链全流程管理中,各项活动都需要一定的资源要素和能力方可实现,整合整个供应链中的资源并加以高效利用更有助于创造竞争优势,企业通过在供应链网络中获得资源和帮助能够降低成本、提升利润,进而提高供应链经营绩效。

交易成本理论。交易成本理论由美国经济学家科斯所提出,他认为企业实现成本最小化的重点在于实现治理结构的最优化,交易成本理论将交易作为研究的基本单位,并将核心点归结为交易成本的节约。随着研究的深入,该理论提出只有当某组织将交易与治理结构协同一致时,其才能获得相对更优的效益结果,在企业经营和供应链管理中具有广泛应用。在本文中,研究中小跨境网络零售企业通过供应链整合,加强供应链环节中合作伙伴间战略协作以及信息交流,能够缩减交易成本,所以采用交易成本理论能够解释供应链整合的必要性。

社会网络理论。社会网络理论于20世纪90年代开始在企业管理领域得到广泛应用,该理论认为社会网络是个

体间社会关系所构成的稳定系统，将企业和行为者间的社会网络关系当作资源要素流通的渠道。该理论将企业间关系作为整体关系网络进行系统研究，更加关注企业的社交层次和对环境的依赖性，企业不再是单独的商业实体，而是社会关系网络中的重要节点。当前研究主要集中在关系要素和结构要素两大方面，就中小跨境网络零售企业而言，关系要素是指与顾客及商业合作伙伴间的粘性关系，通过构建互相信任的关系，企业能与供应链网络中的合作企业实现合作共赢；结构要素是指企业在网络中嵌入的位置，与各合作伙伴产生联系的模式，企业借助关系网络结构，有利于获得更多资源和信息，从而保持竞争优势。

（三）研究假设

中小跨境网络零售企业扮演着联结供应商和用户的中介角色，三者共同组成基本供应链结构，此外，中小跨境网络零售企业还能与其他利益相关合作伙伴组成关系网络。中小跨境网络零售企业的结构嵌入是指企业能够识别供应链核心企业在网络中的位置，评估并确定在网络配置中的存在关系，以及提升核心企业与供应商合作伙伴间整合水平的过程。此外，嵌入网络中的中小跨境网络零售企业能够与供应链中的合作伙伴构建合作关系，通过结构的嵌入来增强与合作伙伴间的信任感，从而在市场议价权提高、成本降低和效率提升等方面增强竞争优势。基于此，本文提出假设 H1：中小跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对关系嵌入起到正向作用。

对中小跨境网络零售企业来说，整合供应链要求企业能够应用信息系统、物流系统和管理系统，并能与供应链合作伙伴的信息终端相连接来实现信息共享，位于供应链中心的企业能够依靠嵌入在网络中的位置，促使其他合作企业加强信息技术的使用，并获得有利于商务活动的信息。中小跨境网络零售企业的结构嵌入能为企业取得信息和资源优势，其一是有利于企业交易的完成，处在供应链节点中的中小跨境网络零售企业能在供应商与用户间起到中介作用，提升信息共享的效率；其二是企业通过掌握有价值的信息来扩大业务范围，挖掘市场中对企业的有利信息进而建立竞争优势。基于此，本文提出假设 H2a：中小跨境网络零售企业的结构嵌入对供应链企业间的信息技术合作起到正向作用；H2b：中小跨境网络零售企业的结构嵌入对供应链企业间的信息共享起到正向作用。

中小跨境网络零售企业的关系嵌入能够有效连接供应链中的参与者，有助于增强合作者间的信任感，推动各项要素在供应链中的流转，尤其是战略信息的流通，从而在供应链合作伙伴间构建良好关系，这有利于信息技术使用水平以及信息共享程度的提升。中小跨境网络零售企业供应链面临着多样化、小产量的定制化需求，用户的消费偏

好以及反馈消息等信息资源是供应链中的重要资源。想要将用户信息融入供应链服务中，中小跨境网络零售企业必须加强信息技术和在线数据分析技术的使用。此外，中小跨境网络零售企业和用户建立良好的关系、实现流程管理的精细化和关系嵌入的深度化，能使企业获得关键信息，在市场剧烈变化的时候快速做出调整，并提升供应链运营效率。基于此，本文提出假设 H3a：中小跨境网络零售企业的关系嵌入对供应链企业间的信息技术合作起到正向作用；H3b：中小跨境网络零售企业的关系嵌入对供应链企业间的信息共享起到正向作用。

中小跨境网络零售企业通过信息技术合作能够有助于供应链合作伙伴在物流方面的整合，物联网、云仓储和智慧物流等技术会使供应链效率和服务水平进一步提升；在供应链的物流系统中构建全面、有效的信息网络，加强信息共享，能更高效、准确地将产品按时送入用户手中；信息整合还能使供应链中的中小跨境网络零售企业及时了解物流动态、市场需求和物流配套资源情况，从而对优化物流服务、提高物流效率以及加强供应链稳定性方面具有正向作用。基于此，本文提出假设 H4a：中小跨境网络零售企业间的信息技术合作对供应链物流整合起到正向作用；H4b：中小跨境网络零售企业间的信息共享对供应链物流整合起到正向作用。

市场竞争日益剧烈使得中小跨境网络零售企业不仅需要具有良好的产品运营能力，还需要加强物流整合能力，有助于供应商和用户整合到产品价值链的过程中实现物流一体化；构建密切相关的供应网络，加强供应链中各环节企业的合作来降低成本，提升企业竞争力。物流整合的实现能够提升中小跨境网络零售企业的订单执行速率和产品运送的快捷性，对订单整合、用户购物体验提升等方面具有促进作用；此外，物流整合还能提高生产系统效率，缩减产品制造、上架、运输和交付周期，有利于供应链的垂直整合。基于此，本文提出假设 H5：中小跨境网络零售企业物流整合对供应链效率起到正向作用。

中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间的作用关系分析

（一）数据采集

本文研究对象为中小跨境网络零售企业，采用实地访谈和线上线下分发调查问卷的方法收集数据，线上调研主要是通过微信、微博两大社交平台发放问卷，主要面向中小跨境网络零售企业相关从业人员；线下调研主要在京津冀一带展开，调研对象主要是京津冀跨境电商产业联盟会员企业的中高层管理人员。2021 年 3-7 月，调研共发放问卷 320 份，回收问卷 241 份，剔除答题时间过短、答题

不认真、存在漏填 / 多选 / 选项一致或明显有规律、信息出现明显错误的无效问卷后，共回收有效问卷有 208 份，问卷有效回收率为 86.3%，符合统计学要求。

(二) 假设检验

本文构建结构方程模型对中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间的作用关系进行检验，标准化路径系数和模型检验统计量等指标结果如表 1 所示。

根据表 1 可知，中小跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入与关系嵌入、信息技术合作和信息共享间的标准化路径系数分别是 0.497、0.421 和 0.266，且结果都较为显著，表明中小跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对关系嵌入、供应链企业间的信息技术合作以及供应链企业间的信息共享都起到正向作用。采用同样的分析方法可知，中小跨境网络零售企业在供应链中的关系嵌入对信息技术合作以及信息共享的标准化路径系数分别是 0.298 和 0.407，且结果都较为显著，表明中小跨境网络零售企业的关系嵌入对供应链企业间的信息技术合作和供应链企业间的信息共享均起到正向作用。中小跨境网络零售企业间的信息技术合作以及信息共享对物流整合的标准化路径系数分别是 0.195 和 0.299，且结果均较为显著，表明中小跨境网络零售企业间的信息技术合作以及信息共享都对供应链物流整合起到正向作用。物流整合对供应链效率的标准化路径系数为 0.487，在 1% 水平上显著，表明中小跨境网络零售企业物流整合对供应链效率起到正向作用。综上所述，本文所做假设均成立。

(三) 企业异质性的影响

前文已经论述了在网络嵌入视角下，中小跨境网络零售企业供应链整合对供应链效率起到正向作用，阐释了变量间的作用关系。然而，由于企业特征的不同，模型的研究结果会产生差异化影响，为进一步优化分析过程，本文充分考虑中小跨境网络零售企业的异质性，探讨中小跨境电商企业经营规模的不同、经营年限的不同对供应链整合以及供应链效率的影响。

首先，本文将 218 家跨境网络零售企业按经营规模的不同划分为中型和小微型两类，中型企业有 80 家，其余 138 家为小微型企业，分别构建结构方程模型对中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间的作用关系进行标准化检验。其次，为进一步衡量企业经营年限的不同对供应链整合以及供应链效率所造成的影响，本文以五年作为衡量企业经营年限的时间尺度，将 218 家跨境企业按经营年限是否满五年，划分为新兴企业和成熟企业两类，研究样本中新兴企业有 79 家，其余 139 家为成熟企业，分别构建结构方程模型对中小跨境网络零售企业供应链的优化整合路径进行标准化检验。检验结果如表 2 所示。

根据表 2 可知，小微型跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入与关系嵌入、信息技术合作和信息共享间的标准化路径系数分别是 0.452、0.407 和 0.259，且结果都较为显著，小微型跨境网络零售企业关系嵌入对信息技术合作以及信息共享的标准化路径系数分别是 0.143 和 0.321，小微型跨境网络零售企业的信息技术合作以及信息共享对物流整合的标准化路径系数分别是 0.145 和 0.462，物流整合对供应链效率的标准化路径系数为 0.621，以上结果表明小微型跨境网络零售企业网络嵌入和供应链整合对供应链效率均有显著正向作用，小微型跨境网络零售企业经营规模对于跨境贸易运营来说并非是受限环节。同理，对中型跨境网络零售企业供应链的优化路径进行标准化检验，结果显示，中型跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对信息共享以及关系嵌入对信息共享的作用均不显著，可能的原因是中型跨境网络零售企业结构网络更为复杂，企业在供应链网络中信息传输的路径更长，使信息传播速率和效率都有所降低。中型跨境网络零售企业结构嵌入对关系嵌入的标准化路径系数为 0.539***，表明供应链结构网络的复杂性也使企业关系网络更为复杂。

由表 2 可知，经营年限在五年内的新兴跨境网络零售企业的结构嵌入对供应链信息技术合作以及信息共享间的标准化路径系数分别是 0.382 和 0.641，且结果都较为显著，表明新兴企业的结构嵌入对供应链信息技术合作以及信息共享起到显著正向作用。然而，新兴企业的结构嵌入对关系嵌入的作用不显著，标准化路径系数值为 0.484，以上结果表明企业若在供应链网络中处于中心位置则有利于信

表 1 中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间作用关系的假设检验统计

作用关系	标准化路径系数	标准误	t 检验统计量	显著性水平	假设是否成立
结构嵌入→关系嵌入	0.497	0.059	4.540	***	成立
结构嵌入→信息技术合作	0.421	0.078	3.686	**	成立
结构嵌入→信息共享	0.266	0.099	2.446	***	成立
关系嵌入→信息技术合作	0.298	0.132	2.435	***	成立
关系嵌入→信息共享	0.407	0.183	3.604	**	成立
信息技术合作→物流整合	0.195	0.068	1.858	**	成立
信息共享→物流整合	0.299	0.051	2.611	***	成立
物流整合→供应链效率	0.487	0.137	4.146	***	成立

注：***、** 和 * 表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著，下同。

表 2 样本分类后的假设检验结果

作用关系	总样本	小微型企业	中型企业	新兴企业	成熟企业
结构嵌入→关系嵌入	0.497***	0.452**	0.539***	0.484	0.525***
结构嵌入→信息技术合作	0.421**	0.407*	0.298*	0.382*	0.391***
结构嵌入→信息共享	0.266***	0.259*	0.053	0.641**	0.130
关系嵌入→信息技术合作	0.298***	0.143*	0.300*	0.307	0.208*
关系嵌入→信息共享	0.407**	0.321***	0.197	0.412*	0.317*
信息技术合作→物流整合	0.195**	0.145*	0.228*	0.135	0.255*
信息共享→物流整合	0.299***	0.462**	0.506***	0.546***	0.307**
物流整合→供应链效率	0.487***	0.621***	0.367***	0.603***	0.288**

息技术合作的深入开展以及信息的共享流通,而处在初期的新兴企业仅靠结构嵌入很难有效提升与合作伙伴间的信任感。对于经营年限大于五年的成熟跨境网络零售企业,时间的积累使其能够建立有效的信息系统、物流系统,在资本运营和关系管理上都更具优势。成熟企业除了结构嵌入对供应链信息共享的标准化系数为 0.130,且结果不显著外,其余整合路径均显著,这可能是由于企业发展规模日益庞大,原本集中的供应网络呈现分散化发展,由此降低了信息共享质量和效率。

结论及优化整合路径

(一) 结论

本文以中小跨境网络零售企业为研究对象,结合理论分析和问卷调查,通过构建结构方程模型,基于网络嵌入视角梳理了中小跨境网络零售企业供应链各相关变量之间的作用关系,并根据企业异质性的特点,进行了分样本实证检验,得到以下结论:

中小跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对关系嵌入、供应链企业间的信息技术合作以及供应链企业间的信息共享起到正向作用;中小跨境网络零售企业的关系嵌入对供应链企业间的信息技术合作和供应链企业间的信息共享均起到正向作用;中小跨境网络零售企业间的信息技术合作以及信息共享都对供应链物流整合起到正向作用;中小跨境网络零售企业物流整合对供应链效率起到正向作用;微型跨境网络零售企业网络嵌入和供应链整合对供应链效率均有显著的正向作用;中型跨境网络零售企业在供应链中的结构嵌入对信息共享以及关系嵌入对信息共享的作用均不显著;新兴跨境网络零售企业的结构嵌入对供应链信息技术合作以及信息共享起到显著正向作用;成熟跨境网络零售企业除了结构嵌入对供应链信息共享的结果不显著外,其余作用关系均显著。

(二) 优化整合路径

根据本文研究结论,为了促进中小跨境网络零售企业以及相关供应链的健康发展,提出以下优化整合路径:

第一,健全供应链网络结构,提升企业间关系质量。首先,中小跨境网络零售企业要加强在结构网络中的中心地位,实现企业间通力合作,企业要在自身发展战略中充分认识到建立优质网络关系嵌入的必要性,构建供应商、服务商和用户的评估体系,协调各环节合作关系。其次,中小跨境网络零售企业要加强与供应商、服务商之间信息的分享,共享优势资源,提升核心竞争力。最后,中小跨境网络零售企业要不断扩大业务范围,在提升企业规模的同时加快建立健全供应链网络,剔除低效渠道,改良关系质量。

第二,构建信息和物流二元协调体系,提升信息流通

效率。首先,中小型跨境企业要构建促进信息流和物流协调合作的运行体系,提升供应链合作伙伴间信息技术合作和信息共享程度。其次,小型跨境企业要构建完善的信息共享体系,对供应链各节点企业进行整合,打造信息通畅的交流渠道。

第三,政府有关部门加强扶持,提升供应链信息技术程度。首先,政府有关部门要利用融资担保降费、成立专项扶持资金等手段加强对中小跨境网络零售企业的扶持,发挥管理作用引导信息技术创新,为中小跨境网络零售企业发展提供良好的技术环境。政府需要集中力量引导技术创新,为跨境网络零售企业创建更完善的技术环境。其次,为了确保交易安全性并在复杂环境下提升信息可信度,政府有关部门要积极倡导利用现有技术优势,鼓励中小跨境网络零售企业将区块链技术应用到供应链优化整合工作中,进而提升跨境电商企业整体运营效率。

参考文献:

1. 刘燕. 生鲜农产品社区电商供应链运作模式研究 [J]. 商业经济研究, 2021 (4)
2. 付帅帅, 陈伟达, 王丹丹. 跨境电商物流供应链协同发展研究 [J]. 东北大学学报 (社会科学版), 2021, 23 (1)
3. 高翔, 贾亮亭. 基于结构方程模型的企业跨境电子商务供应链风险研究——以上海、广州、青岛等地 167 家跨境电商企业为例 [J]. 上海经济研究, 2016 (5)
4. 杨红雄, 陈俊树. 探索供应链整合视角下关系嵌入性对供应链绩效的影响作用 [J]. 物流工程与管理, 2021, 43 (1)
5. 许欣, 韩珠林. 跨境电商 B2C 物流供应链超网络均衡研究 [J]. 数学的实践与认识, 2020, 50 (23)
6. 徐松, 张艳艳. 应将跨境电商建成“中国制造”出口的新通道 [J]. 经济纵横, 2015 (2)
7. 吴妍. 网络嵌入视角下中小跨境电商供应链整合研究 [D]. 合肥: 安徽财经大学, 2020
8. 安春生, 高玉海. 基于模糊关系矩阵的跨境电商战略联盟伙伴选择研究 [J]. 国际经贸探索, 2017, 33 (3)
9. 林子青. 跨境电商与跨境物流协同下的供应链生态模式及评价 [J]. 商业经济研究, 2020 (2)
10. 孙娟, 李艳军. 权力与公平: 社会网络嵌入对农资零售商知识转移影响机理的实证研究——基于 SEM 的传统渠道和电商渠道情境的差异分析 [J]. 管理工程学报, 2019, 33 (4)
11. 肖亮, 余福茂, 杨林霞. 目的国网络嵌入、本土化服务能力与跨境 B2C 出口企业绩效: 海外仓策略的一个理论解释 [J]. 商业经济与管理, 2019 (1)
12. 宋华, 杨璇. 供应链金融如何助力中小企业融资——供应链网络嵌入性视角 [J]. 研究与发展管理, 2018, 30 (3)

作者简介:

申玥 (1985-), 男, 河北武安人, 硕士, 讲师。研究方向: 产业经济、文化经济。